

LAPORAN UTS
PEMROGRAMAN WEBSITE



Walkthrough Game Hub Sistem Panduan

Disusun oleh:

Muhammad Dika Ramadhan 20240801045

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakai versi ini, lebih panjang tapi masih enak dibaca:

Website ini dibuat supaya informasi panduan game bisa tersusun lebih rapi, terpusat, dan mudah digunakan oleh pengguna. Selama ini, banyak pemain yang mencari panduan game dari berbagai sumber seperti forum, video YouTube, media sosial, atau artikel yang tersebar di internet. Walaupun informasi tersebut banyak tersedia, terkadang pengguna harus membuka banyak halaman terlebih dahulu untuk menemukan panduan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini tentu cukup memakan waktu, terutama bagi pemain baru yang belum terlalu memahami alur permainan, item, misi, karakter, atau strategi yang harus digunakan.

Dengan adanya website PanduanGame, informasi mengenai game dan panduannya dapat dikumpulkan dalam satu platform yang lebih terstruktur. Pengguna dapat melihat daftar game, membaca ringkasan, mencari panduan tertentu, dan memahami informasi permainan dengan lebih mudah. Website ini diharapkan dapat membantu pemain dalam menyelesaikan tantangan di dalam game, baik berupa misi utama, level yang sulit, pemilihan strategi, maupun pencarian informasi penting lainnya. Selain itu, tampilan website yang sederhana dan mudah dipahami juga dapat membuat pengguna merasa lebih nyaman saat mencari informasi.

Pengembangan website ini juga menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi web modern dalam menyelesaikan kebutuhan nyata, khususnya pada bidang penyediaan informasi game digital. Melalui proyek ini, konsep pemrograman web seperti perancangan halaman, pengelolaan data, penggunaan database, struktur backend, serta pengaturan sistem dapat diterapkan secara langsung. Proyek ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa website, tetapi juga pada proses pengembangan sistem yang terencana dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, proyek PanduanGame masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Beberapa fitur tambahan yang dapat diterapkan antara lain fitur pencarian yang lebih lengkap, sistem komentar, rating panduan, penyimpanan panduan favorit, kontribusi panduan dari pengguna, serta integrasi komunitas pemain. Dengan pengembangan tersebut, website ini tidak hanya menjadi tempat membaca panduan game, tetapi juga dapat berkembang menjadi media berbagi pengalaman, tips, dan strategi antar pemain.

Selain membantu pengguna dalam mencari informasi, website ini juga dapat menjadi media latihan bagi pengembang untuk memahami proses pembuatan aplikasi web secara lebih nyata. Mulai dari menyusun kebutuhan sistem, membuat tampilan halaman, mengatur database, hingga memastikan website dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, proyek ini tidak hanya bermanfaat dari sisi pengguna, tetapi juga menjadi pengalaman penting dalam pengembangan website berbasis Laravel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang dan mengembangkan website panduan game yang informatif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna?
- Bagaimana mengimplementasikan sistem manajemen konten berbasis Laravel yang mendukung operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data game dan panduan?
- Bagaimana mengintegrasikan layanan Docker, Nginx, PHP-FPM, dan MySQL dalam satu lingkungan pengembangan yang terisolasi dan konsisten?
- Bagaimana menerapkan metodologi Waterfall secara sistematis dalam siklus pengembangan aplikasi web ini?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan proyek PanduanGame adalah:

- Mengembangkan website panduan game yang fungsional dan responsif berbasis framework Laravel.
- Mengimplementasikan fitur manajemen konten meliputi pengelolaan data game, kategori, dan panduan bermain.
- Menerapkan kontainerisasi aplikasi menggunakan Docker dengan orkestrasi layanan melalui Docker Compose.
- Menghasilkan dokumentasi pengembangan yang sistematis sesuai metodologi Waterfall.

1.4 Batasan Masalah

Agar fokus pengembangan tetap terarah, ditetapkan batasan-batasan berikut:

- Aplikasi dikembangkan sebagai website berbasis web (bukan aplikasi mobile native).
- Teknologi backend terbatas pada Laravel (PHP) dengan database MySQL.
- Deployment menggunakan Docker Compose dalam lingkungan lokal dan server Linux.

- Fitur utama mencakup manajemen konten game dan panduan; fitur seperti chat real-time dan payment gateway tidak termasuk dalam lingkup proyek ini.
- Antarmuka pengguna menggunakan Blade template bawaan Laravel dengan styling CSS.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan proyek ini antara lain:

- Bagi pengguna: mendapatkan akses mudah ke panduan game yang terstruktur dan terpercaya.
- Bagi pengembang: mengasah kemampuan pengembangan web full-stack menggunakan Laravel dan ekosistem Docker.
- Bagi komunitas gaming: tersedianya platform berbagi pengetahuan tentang game yang dapat terus dikembangkan.
- Bagi akademis: memberikan kontribusi pada pembelajaran pemrograman web melalui implementasi proyek nyata.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah kebutuhan informasi game yang terstruktur, kemudian mengarah pada solusi berupa pengembangan website PanduanGame. Proses pengembangan mengikuti alur metodologi Waterfall: analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi kode, pengujian, dan deployment.

Fondasi teoritis meliputi pemahaman tentang framework Laravel, arsitektur MVC, teknologi Docker, dan praktik pengembangan web modern. Hasil akhir yang diharapkan adalah sebuah aplikasi web yang stabil, terdokumentasi dengan baik, dan siap digunakan.

1.7 Metodologi Ringkas

Proyek ini menggunakan metodologi Waterfall yang bersifat sekuensial dan terstruktur, terdiri dari lima fase utama: (1) Analisis Kebutuhan, (2) Perancangan Sistem, (3) Implementasi/Pengkodean, (4) Pengujian, dan (5) Deployment & Pemeliharaan. Setiap fase diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai, memastikan dokumentasi yang lengkap di setiap tahapan.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Framework Laravel

Laravel merupakan framework PHP open-source yang dirancang untuk pengembangan aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan. Laravel mengimplementasikan pola desain Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika bisnis, presentasi, dan akses data. Beberapa fitur utama Laravel yang digunakan dalam proyek ini meliputi Eloquent ORM untuk interaksi database, Blade template engine, sistem routing, middleware, serta Artisan CLI untuk otomatisasi tugas pengembangan.

Laravel dipilih karena ekosistemnya yang matang, dokumentasi yang komprehensif, serta komunitasnya yang besar. Versi Laravel yang digunakan mengikuti standar yang kompatibel dengan PHP versi terkini.

2.2 Arsitektur Model-View-Controller (MVC)

Arsitektur MVC adalah pola desain perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama. Model bertugas mengelola data dan logika bisnis, berinteraksi langsung dengan basis data melalui Eloquent ORM. View bertanggung jawab atas tampilan antarmuka yang dirender menggunakan Blade template engine. Controller berfungsi sebagai penghubung antara Model dan View, menerima request dari pengguna, memproses data melalui Model, dan mengembalikan respons melalui View.

Penerapan MVC pada PanduanGame memungkinkan pengembangan yang terstruktur dan pemeliharaan kode yang lebih mudah karena setiap komponen memiliki tanggung jawab yang terdefinisi jelas.

2.3 Blade Template Engine

Blade adalah template engine yang disertakan langsung dalam Laravel. Blade menyediakan sintaks yang bersih dan mudah dibaca untuk membuat tampilan HTML dinamis dengan dukungan inheritance template, komponen, dan direktif kontrol alur seperti `@if`, `@foreach`, dan `@extends`. File Blade memiliki ekstensi `.blade.php` dan dikompilasi menjadi PHP murni, sehingga tidak menurunkan performa aplikasi.

2.4 Docker dan Kontainerisasi

Docker adalah platform kontainerisasi yang memungkinkan pengembang mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam unit yang terisolasi disebut container. Docker Compose adalah alat untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container menggunakan file konfigurasi YAML (`docker-compose.yml`).

Dalam proyek PanduanGame, Docker Compose mengorkestrasi tiga layanan utama: container PHP-FPM untuk eksekusi kode Laravel, container Nginx sebagai web server, dan container

MySQL sebagai basis data. Pendekatan ini menjamin konsistensi lingkungan antara mesin pengembang yang berbeda serta mempermudah proses deployment ke server produksi.

2.5 Nginx sebagai Web Server

Nginx adalah web server berperforma tinggi yang juga berfungsi sebagai reverse proxy. Dalam arsitektur proyek ini, Nginx berperan sebagai gerbang utama yang menerima request HTTP dari pengguna, kemudian meneruskannya ke PHP-FPM untuk diproses oleh Laravel. Nginx dikenal dengan kemampuannya menangani banyak koneksi secara bersamaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

2.6 MySQL sebagai Basis Data

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) open-source yang banyak digunakan dalam pengembangan web. MySQL menyimpan seluruh data aplikasi PanduanGame, termasuk informasi game, kategori, panduan, dan data pengguna. Konfigurasi MySQL dalam proyek ini diatur melalui file konfigurasi di direktori db/conf.d yang dimuat oleh container MySQL.

2.7 Metodologi Waterfall

Metodologi Waterfall atau Model Air Terjun adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan sekuensial. Setiap fase pengembangan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 dan menjadi salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak paling awal dan paling banyak digunakan.

Keunggulan Waterfall terletak pada dokumentasinya yang terstruktur, kemudahan perencanaan, dan kejelasan tahapan. Metodologi ini cocok digunakan untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah terdefinisi dengan baik sejak awal, seperti proyek akademis dengan ruang lingkup yang jelas.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Metodologi Waterfall

Pengembangan proyek PanduanGame menggunakan metodologi Waterfall yang terdiri dari lima fase berurutan. Setiap fase menghasilkan dokumen atau artefak yang menjadi masukan bagi fase berikutnya. Berikut adalah penjabaran setiap fase beserta kegiatannya:

Fase	Tahap	Kegiatan Utama	Output
1	Requirements Analysis	Pengumpulan kebutuhan fungsional & non-fungsional, analisis pengguna	Dokumen SRS (Software Requirements Specification)
2	System Design	Perancangan arsitektur, desain database (ERD), desain antarmuka (wireframe)	Dokumen desain sistem, ERD, wireframe halaman
3	Implementation	Pengembangan fitur: CRUD game, autentikasi, pencarian, review, kontainerisasi Docker	Source code Laravel, konfigurasi Docker/Nginx
4	Testing & Integration	Pengujian fungsional, uji integrasi Docker + Nginx + MySQL + PHP	Laporan hasil pengujian, bug report
5	Deployment & Maintenance	Deployment via Docker Compose, monitoring, pemeliharaan sistem	Aplikasi live, dokumentasi deployment

3.2 Fase 1: Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)

Pada fase ini, dilakukan identifikasi dan dokumentasi seluruh kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional meliputi:

- Sistem dapat menampilkan daftar game dengan informasi lengkap.
- Pengguna dapat mencari game berdasarkan nama atau kategori.
- Admin dapat mengelola konten game dan panduan (CRUD).
- Sistem mendukung autentikasi pengguna (login/register).

- Pengguna dapat membaca panduan bermain untuk setiap game.

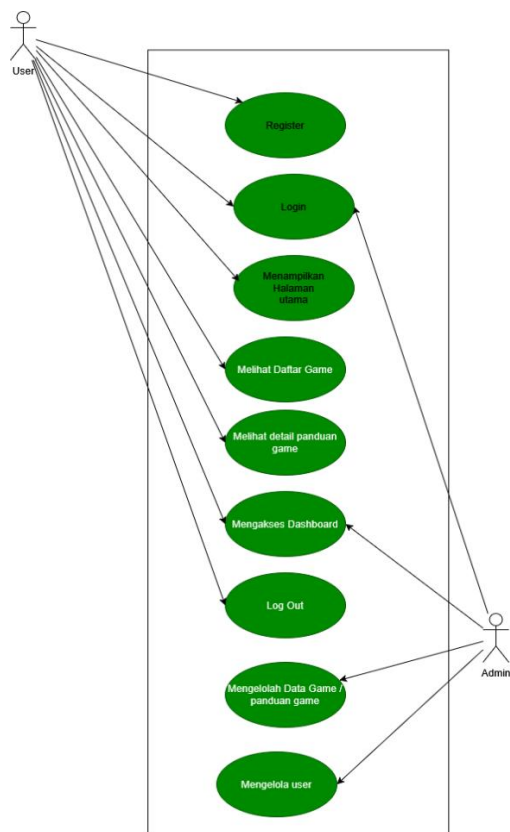
Kebutuhan non-fungsional meliputi performa, keamanan, kemudahan penggunaan, dan kemampuan dijalankan dalam lingkungan Docker.

3.3 Fase 2: Perancangan Sistem (System Design)

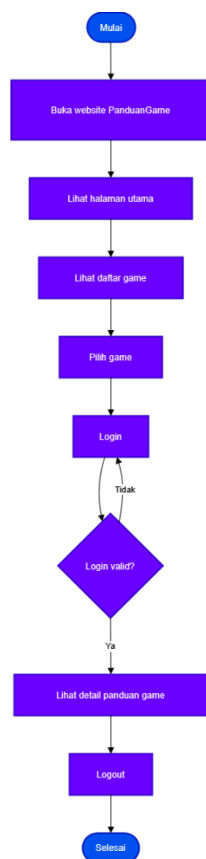
Fase perancangan mencakup desain arsitektur sistem, struktur basis data, dan antarmuka pengguna. Arsitektur sistem mengikuti pola client-server dengan Nginx sebagai reverse proxy yang meneruskan request ke PHP-FPM yang menjalankan Laravel. Data disimpan di MySQL yang dikonfigurasi melalui Docker.

Perancangan basis data meliputi entitas utama: tabel games (id, nama, kategori, deskripsi, gambar), tabel guides (id, game_id, judul, konten, penulis), dan tabel users (id, nama, email, password, role). Desain antarmuka mengacu pada prinsip kemudahan navigasi dengan struktur menu yang intuitif.

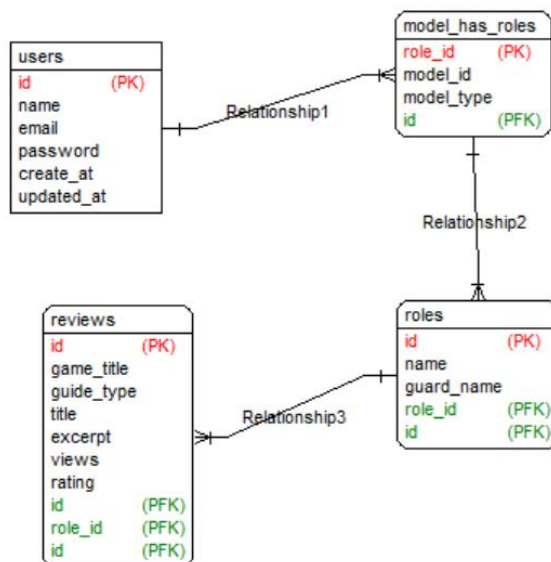
3.3.1 Use Case



3.3.2 FlowChart



3.3.3 ERD



3.4 Fase 3: Implementasi (Implementation)

Implementasi dilakukan menggunakan Laravel sebagai framework utama. Struktur direktori proyek mengikuti konvensi Laravel standar yang berada dalam folder `src/`. Konfigurasi Docker Compose mendefinisikan tiga service: layanan app (PHP-FPM), layanan webserver (Nginx), dan layanan db (MySQL). Konfigurasi Nginx disimpan di folder `nginx/` sedangkan konfigurasi PHP berada di folder `php/`. Pengembangan dilakukan secara iteratif mengikuti urutan fase Waterfall.

3.5 Fase 4: Pengujian (Testing)

Pengujian dilakukan secara menyeluruh mencakup:

- Pengujian fungsional: memastikan semua fitur bekerja sesuai kebutuhan yang telah didefinisikan.
- Pengujian integrasi: memverifikasi komunikasi antar layanan Docker (Nginx, PHP-FPM, MySQL).
- Pengujian antarmuka: memastikan tampilan responsif dan sesuai di berbagai ukuran layar.
- Pengujian keamanan dasar: validasi input dan proteksi terhadap SQL injection.

3.6 Fase 5: Deployment & Pemeliharaan

Deployment dilakukan menggunakan perintah `docker-compose up` yang secara otomatis membangun dan menjalankan seluruh layanan. Pemeliharaan meliputi pemantauan log aplikasi dan database, serta penanganan bug yang ditemukan pasca-deployment.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rencana Hasil Pengembangan

Sebagai laporan UTS yang mencakup progress awal pengembangan, berikut diuraikan rencana hasil yang akan dihasilkan selama pengerjaan proyek PanduanGame:

4.2 Struktur Proyek

Repositori proyek PanduanGame di GitHub (github.com/MDIRAM/panduangame) memiliki struktur direktori sebagai berikut:

- `src/` — Source code aplikasi Laravel (PHP, Blade, CSS, JavaScript)
- `nginx/` — Konfigurasi web server Nginx
- `db/conf.d/` — Konfigurasi database MySQL

- `php/` — Konfigurasi PHP-FPM
- `docker-compose.yml` — Definisi orkestrasi multi-container Docker
- `.gitignore` — Daftar file/folder yang dikecualikan dari version control

4.3 Stack Teknologi

Komposisi teknologi yang digunakan dalam proyek berdasarkan analisis repositori GitHub:

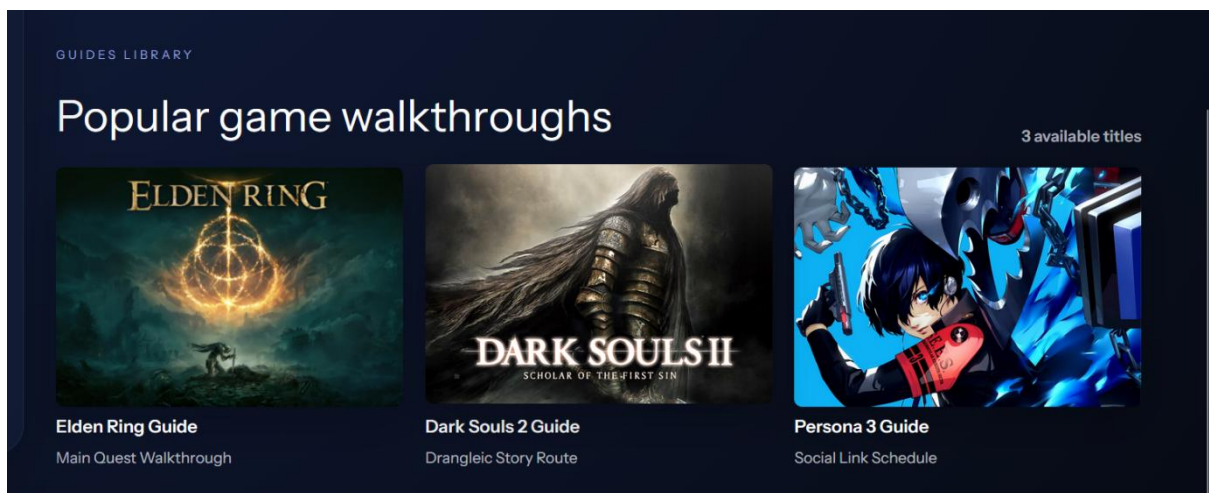
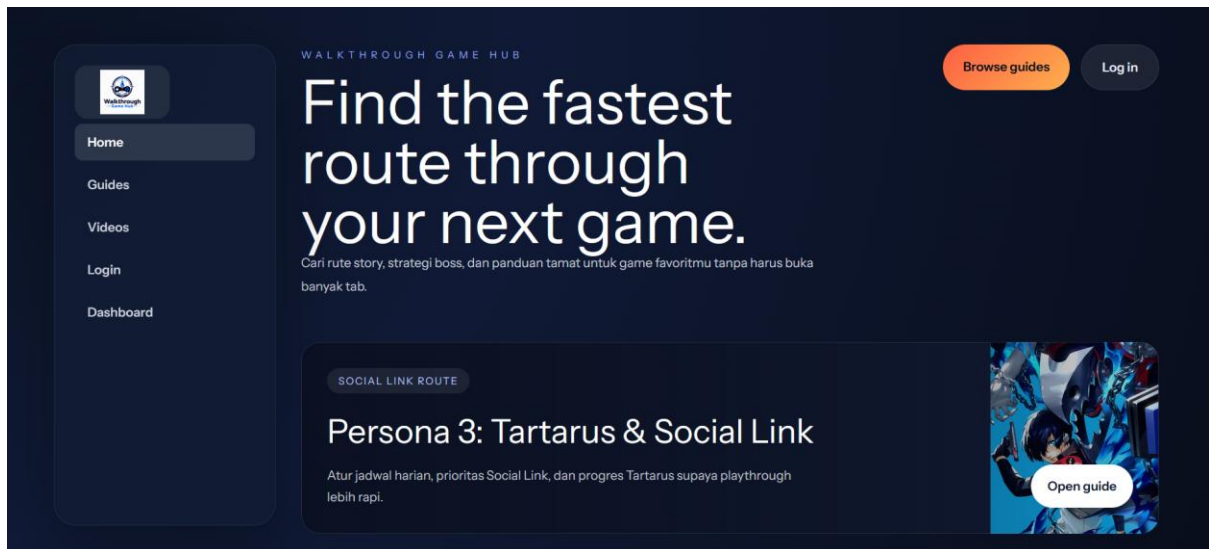
Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend Framework	Laravel (PHP)	Framework MVC untuk pengembangan aplikasi web berbasis PHP
Template Engine	Blade	Template engine bawaan Laravel untuk rendering halaman HTML
Frontend	CSS + JavaScript	Styling antarmuka dan interaktivitas sisi klien
Web Server	Nginx	Reverse proxy dan web server performa tinggi
Database	MySQL	Sistem manajemen basis data relasional
Containerisasi	Docker & Docker Compose	Virtualisasi lingkungan pengembangan dan deployment
Shell Scripting	Bash/Shell	Skrip otomasi setup dan konfigurasi

4.4 Rencana Fitur Utama

Berikut adalah fitur-fitur yang direncanakan akan tersedia pada versi final PanduanGame:

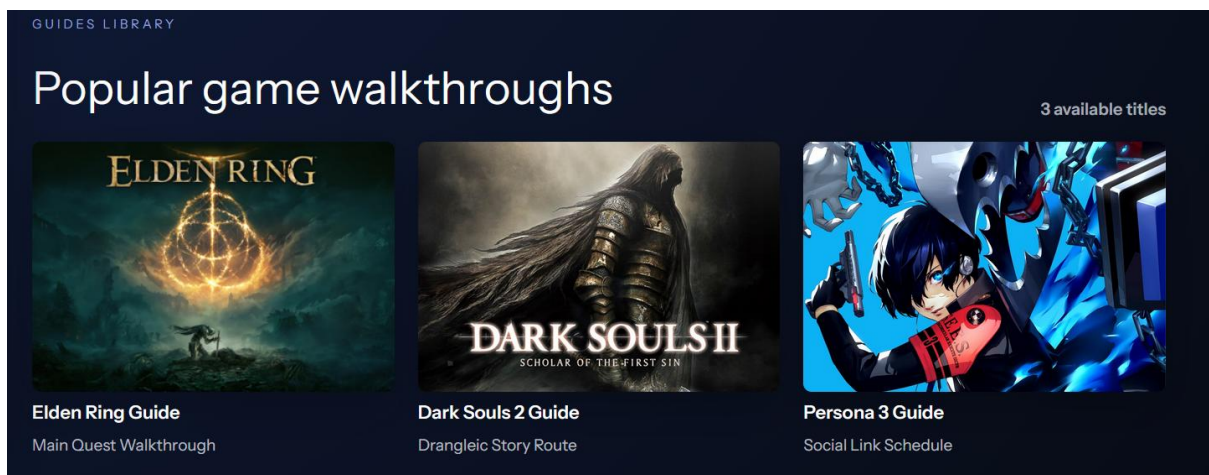
4.4.1 Landing page

Halaman utama menampilkan daftar game terbaru, game terpopuler, dan kolom pencarian cepat. Desain responsif yang ramah pengguna menjadi prioritas utama tampilan ini.



4.4.2 Halaman Daftar Game

Menampilkan seluruh game yang terdaftar dalam sistem dengan fitur filter berdasarkan kategori (Action, RPG, Strategy, FPS, dll.) dan fitur pencarian berdasarkan nama game.



4.4.3 Halaman Detail Game dan Panduan

Setiap game memiliki halaman detail yang memuat informasi lengkap termasuk deskripsi, genre, platform, dan panduan bermain yang terstruktur.

WALKTHROUGH GAME HUB

Back to homepage

Dark Souls 2

Panduan story hingga akhir Drangleic.



DARK SOULS 2 WIKI GUIDE

Game Progress Route

Urutan area yang direkomendasikan untuk playthrough pertama.

Things Betwixt

Majula

Forest of Fallen Giants

Heide's Tower of Flame

Cathedral of Blue

No-Man's Wharf

The Lost Bastille

Belfry Luna

Sinners' Rise

Huntsman's Copse

Undead Purgatory

Harvest Valley

Earthen Peak

The Grave of Saints

The Pit

The Gutter

Black Gulch

Shaded Woods

Doors of Pharos

THINGS BETWIXT



Setelah cinematic pembuka selesai, maju lewat semak-semak, seberangi jembatan, lalu masuk ke rumah di depan untuk masuk ke bagian character creation.

Keluar dari rumah, ambil item awal di dekat gerobak, lalu nyalakan bonfire pertama sebelum masuk ke jalur tutorial lewat mist gate.

Gunakan area tutorial ini untuk belajar spacing, dodge, backstab, dan dasar mengontrol musuh. Bersihkan jalur pendek di samping untuk loot awal.

Lanjutkan melewati celah terakhir dan ikuti jalan keluar area sampai rute terbuka menuju Majula.

Fitur registrasi dan login pengguna dengan manajemen sesi yang aman menggunakan mekanisme autentikasi bawaan Laravel.

NEW PLAYER

Create your account and save walkthrough favorites.

Daftar sekarang untuk menyimpan daftar game, akses rekomendasi walkthrough, dan segera lihat dashboard personalmu.

Already have account

Back to home

Create account

Buat akun baru untuk masuk ke dashboard walkthrough.

Full name

lobinyahu

Email address

yahu@gmail.com

Password

.....

Confirm password

.....

Create account

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

4.5 Pembahasan Arsitektur Teknis

Arsitektur kontainerisasi yang diimplementasikan dalam proyek ini memanfaatkan Docker Compose untuk mengelola tiga layanan yang saling terhubung dalam jaringan internal Docker. Request dari pengguna masuk melalui port yang diekspos oleh Nginx, kemudian Nginx meneruskannya ke PHP-FPM pada port 9000. PHP-FPM menjalankan kode Laravel yang berinteraksi dengan database MySQL melalui jaringan internal container.

Pendekatan ini memberikan isolasi yang baik antar layanan, memudahkan scaling horizontal, dan memastikan bahwa konfigurasi lingkungan pengembangan identik dengan lingkungan produksi sehingga menghilangkan masalah 'works on my machine'.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan UTS Pemrograman Web ini telah memaparkan rancangan dan progress pengembangan proyek PanduanGame, sebuah website panduan game berbasis Laravel yang dikontainerisasi menggunakan Docker. Proyek ini mengimplementasikan metodologi Waterfall secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi kode, pengujian, hingga rencana deployment.

Stack teknologi yang dipilih – Laravel, Nginx, MySQL, dan Docker – merupakan kombinasi yang terbukti andal dan banyak digunakan di industri pengembangan web modern. Penerapan arsitektur MVC melalui Laravel memastikan kode yang terstruktur dan mudah dipelihara.

5.2 Saran Pengembangan Lanjutan

Sebagai pandangan untuk pengembangan lanjutan (TA-2), beberapa peluang peningkatan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Pengembangan fitur komunitas: forum diskusi antar gamer, sistem komentar, dan rating panduan untuk meningkatkan engagement pengguna.
- Implementasi API RESTful: menyediakan API endpoint agar data PanduanGame dapat dikonsumsi oleh aplikasi mobile (Android/iOS) yang dikembangkan terpisah.
- Integrasi Machine Learning: sistem rekomendasi game berbasis preferensi pengguna menggunakan algoritma collaborative filtering.
- Optimasi performa: implementasi caching menggunakan Redis, CDN untuk aset statis, dan optimasi query database untuk meningkatkan kecepatan loading.
- Sistem notifikasi: notifikasi email atau push notification ketika ada panduan baru untuk game favorit pengguna.
- CI/CD Pipeline: integrasi dengan GitHub Actions untuk otomatisasi pengujian dan deployment setiap kali ada perubahan kode.

DAFTAR REFERENSI

1. Laravel. (2024). Laravel – The PHP Framework For Web Artisans. <https://laravel.com/docs>
2. Docker Inc. (2024). Docker Documentation: Get Started with Docker. <https://docs.docker.com>
3. Nginx Inc. (2024). NGINX Documentation. <https://nginx.org/en/docs/>
4. Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>
5. Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26, 1-9.
7. Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
8. PHP Group. (2024). PHP Manual. <https://www.php.net/manual/en/>
9. Blade Templates – Laravel Documentation. (2024). <https://laravel.com/docs/blade>